پاسخ‌نامه تشریحی

۱ (۱) (۲) (۳) **(۴)** چربی‌ها هیچ‌گاه وارد مویرگ‌های خونی دیواره روده نمی‌شوند، بلکه تری‌گلیسریدهای ساخته شده در سلول‌های پوششی روده مستقیماً وارد رگ‌های لنفی روده می‌شوند. در افراد مبتلا به سنگ کیسه‌ی صفرا، مواد رنگی صفرا وارد خون شده و باعث یرقان می‌شود و در گوارش تری‌گلیسریدها نیز اختلال ایجاد می‌گردد. هم‌چنین ترکیبات صفرا در مجاری صفراوی رسوب می‌کنند.

۲ (۱) (۲) (۳) **(۴)** دیافراگم اصلی‌ترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد که در هنگام دم مسطح می‌باشد و در این هنگام حدود $\frac{۱}{۳}$ از هوای جاری (هوای مرده) در مجاری تنفسی باقی می‌ماند و به هنگام دم دنده‌ها به سمت بالا و بیرون و جناغ به سمت جلو حرکت می‌کند.

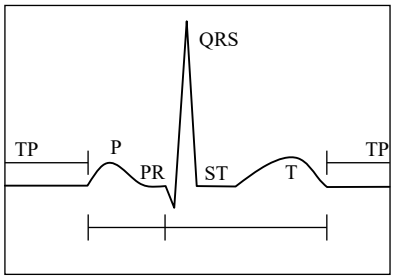
۳ (۱) (۲) **(۳)** (۴) صورت سؤال مربوط به مرحله انقباض بطن‌هاست که مطابق شکل موج T در انتهای انقباض بطن‌ها ثبت می‌گردد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

رد گزینه ۱: انقباض دهلیزها قبل از صدای اول رخ داده است.

رد گزینه ۲: شروع ثبت QRS ، کمی قبل از انقباض بطن‌ها (کمی قبل از صدای اول) رخ می‌دهد.

رد گزینه ۴: انتشار پیام الکتریکی از گره پیشاهنگ به گره دوم در مرحله استراحت عمومی رخ می‌دهد.



۴ **(۱)** (۲) (۳) (۴) سلول‌های کلانشیم دارای دیواره نخستین هستند که در برخی مناطق ضخیم‌اند (غیریکنواخت) و توانایی رشد خود را حفظ کرده‌اند و قادر به ترشح کوتین نمی باشند و فاقد دیواره دومین می‌باشند.

۵ (۱) (۲) **(۳)** (۴) چینه‌دان و سنگ‌دان و معده محل ذخیره موقتی غذا هستند. در کرم‌خاکی قبل روده سنگ‌دان هست که فقط گوارش مکانیکی دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) در ملخ بخشی که قبل از روده قرار دارد معده است که در جذب نقش دارد. در معده ملخ گوارش شیمیایی صورت نمی‌گیرد.

گزینهٔ ۲) در گاو قبل از شیردان، هزارلا قرار دارد که در جذب آب نقش دارد.

گزینهٔ ۴) در گنجشک قبل از سنگ‌دان معده قرار دارد که در گوارش مکانیکی و شیمیایی نقش دارد.

۶ **(۱)** (۲) (۳) (۴) بخش نشان داده شده در شکل به ماهیچه های صاف طولی مربوط است. ماهیچه‌های صاف، غیر منشعب بوده و فاقد بخش‌های تیره و روشن می‌باشند. این نوع ماهیچه‌ها نیز همانند سایر عضلات برای انقباض، به یون کلسیم نیاز دارند.

۷ (۱) **(۲)** (۳) (۴) پس از شنیدن صدای اول قلب، دهلیزها شروع به خون‌گیری از سیاهرگ‌ها می‌کنند. دریچه‌های سینی به هنگام صدای اول قلب باز می‌شوند و دریچه‌های دهلیزی- بطنی بسته شده و سپس صدای اول ایجاد می‌شود.

۸ (۱) (۲) (۳) **(۴)** همه‌ی ژن‌ها پیام خود را به طور مستقیم به رنا منتقل می‌کنند. در همه‌ی رناها رونوشت توالی پایان رونویسی وجود دارد. فقط مولکول رنای پیک ترجمه می‌شود، بنابراین دارای کدون ترجمه است. لذا مولکول رنا به طور غیرمستقیم پیام خود را به ریبوزوم برای تشکیل پلی‌پپتیدی می‌دهد که آمینواسید دارد. (ولی نه همهٔ ژن‌ها)

۹ (۱) **(۲)** (۳) (۴) موارد ج و د درست می‌باشند.

بررسی موارد:

مورد الف) نادرست- ناقل‌های عصبی به فضای سیناپس ترشح می‌شوند و به خون نمی‌ریزند.

مورد ب) نادرست- ناقل‌های عصبی درون نورون، از قبل ساخته شده‌اند و در پاسخ به محرک‌ها آزاد می‌شوند.

مورد ج) درست- پاسخ ناقل‌های عصبی برخلاف هورمون‌ها کوتاه مدت و سریع است.

مورد د) درست- ناقل‌های عصبی متنوع هستند و یکی از وظایف آنها در دستگاه عصبی (در کنار هورمون‌ها) کمک به هماهنگ کردن اعمال بدن است.

۱۰ (۱) **(۲)** (۳) (۴) پیام بین دو سلول ماهیچه‌ای قلب در دهلیزها و بطن‌ها از محل اتصال تارهای ماهیچه‌ای منتشر می‌شود.

۱۱ (۱) (۲) **(۳)** (۴) اگر ۲۰ درصد از مولکول دو رشته‌ای DNA، آدنین باشد قطعاً ۲۰ درصد دیگر این مولکول تیمین و از ۶۰ درصد باقیمانده ۳۰ درصد سیتوزین و ۳۰ درصد گوانین است. $\frac{۱}{۴}$ از آدنین‌ها همراه با $\frac{۱}{۳}$ از سیتوزین‌ها روی یکی از رشته‌های این مولکول قرار گرفته‌اند، یعنی اگر این مولکول ۱۰۰ نوکلئوتیدی فرض شود. ۵ نوکلئوتید آدنین‌دار و ۱۰ نوکلئوتید سیتوزین‌دار با هم بخشی از نوکلئوتیدهای یک رشته هستند. به شرح :

رشتهٔ مورد نظر ←	$۵A$	$۱۵T$	$۱۰C$	$۲۰G$
	$۵T$	$۱۵A$	$۱۰G$	$۲۰C$ ← رشتهٔ مقابل

در رشتهٔ مورد نظر جمعاً ۵۰ نوکلئوتید وجود دارد که ۱۵ مورد آن تیمین است، پس درصورتی‌که این رشته ۱۰۰ نوکلئوتیدی فرض شود ۳۰ نوکلئوتید آن (۳۰ درصد) تیمین است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): از آنجایی که درصد T یک رشته با A رشتهٔ مقابل برابر است، بنابراین درصد A در رشتهٔ مقابل ۳۰ درصد است.

گزینهٔ (۲): از ۵۰ نوکلئوتید رشتهٔ مذکور، ۲۰ نوکلئوتید دارای باز آلی گوانین می‌باشند یعنی ۴۰ درصد نوکلئوتیدهای رشتهٔ مذکور دارای باز آلی گوانین می‌باشند.

گزینهٔ (۴): از آنجایی که درصد G یک رشته با C رشته مقابل برابر است، بنابراین درصد C در رشتهٔ مقابل ۴۰ درصد است.

۱۲) **۴** ۳ ۲ ۱ اگر رویان صورتی شود، یعنی الل W از پدر و R از مادر آمده است و در ژنوتیپ یاختهٔ دوهسته‌ای قطعاً الل مادر ۲ بار تکرار شده است که در این صورت از لقاح گامت نر (W) با یاختهٔ دوهسته‌ای RR، ژنوتیپ آندوسپرم RRW می‌شود که گزینه‌ای صورتی و RRW نداریم و حالت دوم این است که رویان سفید شود، یعنی الل W از پدر و الل W از مادر؛ که در این حالت ژنوتیپ یاختهٔ دوهسته‌ای قطعاً WW می‌شود و از لقاح آن با گامت نر، آندوسپرمی با ژنوتیپ WWW پدید می‌آید که گزینهٔ ۴ با همین ژنوتیپ و فنوتیپ می‌باشد.

۱۳) ۴ ۳ **۲** ۱ رشته‌های ماهیچه‌های که در نوک بطن‌ها قرار دارند، فقط باعث انقباض لایهٔ ماهیچه‌ای بطن می‌شوند نه میوکارد دهلیز.

سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی (۱): می‌توانند با انتقال پیام باعث انقباض هم زمان هر دو بطن شوند.

گزینه‌ی (۳): انقباض بطن باعث باز شدن دریچه‌های سرخرگی می‌شود و این انقباض به انتقال پیام الکتریکی توسط این رشته‌ها وابسته هستند.

گزینه‌ی (۴): دستگاه عصبی خود مختار فعالیت این رشته‌ها را کنترل می‌کند.

۱۴) ۴ **۳** ۲ ۱ هوای حداکثر دم (ذخیرهٔ دمی) با فعالیت عضلات دمی طی یک دم عمیق وارد شش‌ها می‌گردد.

۱۵) ۴ **۳** ۲ ۱ بر اساس روش همانندسازی نیمه حفاظت شده، در هر مولکول DNAی ساخته شده یک زنجیره از قدیم و یک زنجیرهٔ جدید (رادیواکتیو) وجود خواهد داشت.

۱۶) ۴ ۳ **۲** ۱ اتصال ناقل عصبی به گیرنده‌ی ویژه‌اش در سلول پس‌سیناپسی به واسطه‌ی مکمل بودن ساختار ناقل با گیرنده اتفاق می‌افتد و نیاز به انرژی ندارد.

ساخت مولکول ناقل عصبی در داخل سلول، برقراری پتانسیل آرامش با استفاده از پمپ سدیم-پتاسیم و آزاد سازی ناقل عصبی به فضای سیناپسی با اگزوسیتوز فرآیندهایی انرژی‌خواه می‌باشند و به انرژی حاصل از زنجیره‌ی انتقال الکترون در ATP نیاز دارد.

۱۷) ۴ **۳** ۲ ۱ لایه‌های دستگاه گوارش آدمی از خارج به داخل به ترتیب عبارتند از:

۱- بافت پیوندی به همراه بافت پوششی و چربی ۲- عضلات طولی ۳- عضلات حلقوی ۴- زیرمخاط (بافت پیوندی با رگ‌های خونی فراوان و عصب) ۵- مخاط (بافت پوششی بافت پیوندی و ماهیچهٔ صاف)

۱۸) **۴** ۳ ۲ ۱ آمیلاز نوعی آنزیم از جنس پروتئین است. به همین دلیل، در صورت هیدرولیز آمیلاز، آمینواسید حاصل می‌شود که این آمینواسیدهای حاصله، از راه مویرگ خونی جذب می‌شود.

رد سایر گزینه‌ها:

۱) ترکیبات معدنی از راه انتشار یا انتقال فعال جذب می‌شوند.

۲) ویتامین C از ویتامین‌های محلول در آب است و وارد مویرگ خونی می‌شود.

۳) وجود سدیم در روده برای انتقال برخی از آمینواسیدها لازم است.

۱۹) ۴ ۳ ۲ **۱** شکل مربوط به معده چهار قسمتی گاو (نشخوارکننده) است. شماره ۱ نگاری، شماره ۲ هزارلا، شماره ۳ شیردان و شماره ۴ سیرابی است. سلول‌های دیواره نگاری همچون سلول‌های دیواره شیردان (همانند تقریبا همه سلول‌های زنده دیگر) در نبود اکسیژن نیز انرژی زیستی خود را از مسیر گلیکولیز کسب می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی (۲): آنزیم سلولاز توسط میکروب‌های موجود در داخل سیرابی تولید می‌شود نه توسط سلول‌های دیواره معده!!

گزینه‌ی (۳): سیرابی و نگاری هر دو در مجاورت غذای دوباره جوییده شده قرار می گیرند.

گزینه‌ی (۴): جذب مواد غذایی در روده است و نه در شیردان!!

۲۰) **۴** ۳ ۲ ۱ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: جهش‌های تغییر در چارچوب این ویژگی را دارند.

گزینهٔ «۲»: باکتری توالی افزاینده ندارد.

گزینهٔ «۳»: در این نوع جهش، اندازهٔ DNA ثابت می‌ماند.

گزینهٔ «۴»: جهش در جایگاه آغاز یا پایان رونویسی ممکن است در اندازهٔ رونوشت ژن تغییر ایجاد کند.

بی نام